

Estruturas Algébricas

Grupo $\rightarrow$ Fechamento, Associatividade, Elemento Neutro, Elemento Inverso.

Grupo abeliano $\rightarrow$ Grupo que também é comutativo.

Exemplo:

- Fechamento:

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$a \oplus b = a + b + 2$$

Assim, $a \oplus b \in \mathbb{R}$, logo $\oplus$ é fechado em $\mathbb{R}$.

- Associatividade:

$$(a) \oplus b = (a) + b + 2$$

$$(a \oplus b) \oplus c = (a + b + 2) \oplus c = (a + b + 2) + c + 2 = a + b + c + 4$$

$$a \oplus (b \oplus c) = a \oplus (b + c + 2) = a + 2 + (b + c + 2) = a + b + c + 4$$

Assim, $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$, logo $\oplus$ é associativo.

- Elemento Neutro:

$e \rightarrow$ elemento neutro

$$a \oplus e = a \Leftrightarrow \cancel{a} + e + 2 = \cancel{a} \Leftrightarrow e = -2$$

Logo, o elemento neutro é -2 .

- Elemento Inverso:

$$a \oplus b = e \Leftrightarrow a \oplus b = -2 \Leftrightarrow a + b + 2 = -2 \Leftrightarrow b = -a - 4$$

Logo, o elemento inverso de a é $-a - 4$.

Apresentando as propriedades anteriores, então é um grupo.

- Comutatividade:

$$a \oplus b = a + b + 2$$

$$b \oplus a = b + a + 2$$

$$a \oplus b = b \oplus a$$

Logo, podemos concluir que é um grupo abeliano, ou seja, um grupo comutativo.

Anel $\rightarrow$ Fechamento, associatividade, elemento neutro e elemento inverso dos operadores e ainda distributividade dos operadores em conjunto $(a \cdot (b + c))$.

$$\text{Identidade} \rightarrow a \cdot e = e \cdot a = a$$

$$\text{Matriz Nula é do tipo } m \times n \rightarrow 0_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Matriz Identidade do tipo $n \times n \rightarrow I_{n \times n}$ é a matriz diagonal cujos elementos da diagonal são todos iguais a 1.

Propriedades:

$$A + B = B + A$$

$$A \times B \neq B \times A$$

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \times I = I \times A = A$$

$$A + 0_{mn} = A$$

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$$

$$A + (-A) = 0_{mn}$$

$$\alpha \times (A + B) = \alpha \times A + \alpha \times B$$

$$(\alpha + \beta) \times A = \alpha \times A + \beta \times A$$

$$(\alpha \times \beta) \times A = \alpha \times (\beta \times A)$$

Números Complexos

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

O produto de matrizes não é comutativo.

A multiplicação de duas matrizes é possível se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B.

$$\begin{matrix} 3 \times 2 \\ A \end{matrix} \times \begin{matrix} 2 \times 3 \\ B \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 3 \times 3 \\ AB \end{matrix}$$

Uma matriz $m \times n$ só multiplica com $n \times o$ e resulta numa matriz $m \times o$.

$n \rightarrow$ número de colunas / incógnitas

$r(A) \rightarrow$ matriz simples

$r([A|B]) \rightarrow$ matriz completa

$\rightarrow$ Característica da matriz (número de linhas não nulas na forma escalonada reduzida)

$$r(A) \neq r([A|B]) \rightarrow \text{SI (0 soluções)}$$

$$r(A) = r([A|B]) = n \rightarrow \text{SPD (1 solução)}$$

$$r(A) = r([A|B]) < n \rightarrow \text{SPI (\infty soluções)}$$

Traco $\text{tr}(A) \rightarrow A = \begin{bmatrix} a_{11} & * & * \\ * & \ddots & * \\ * & * & a_{nn} \end{bmatrix}$

$$\text{tr}(A) = a_{11} + \dots + a_{nn}$$

Se A^{-1} existe, então $[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$

A^{-1} só pode existir para matrizes quadradas.

Uma matriz que tenha uma linha ou coluna nula não pode ser invertível.

$$[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}] \text{ então } A^{-1} \text{ existe}$$

$$[A|I] \rightarrow [I|*] \text{ então } A^{-1} \text{ não existe}$$

$$\text{Se } A^{-1} \text{ existe, } A\vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

Matriz Transposta (A^T) $\rightarrow$ Linhas ficam colunas e colunas ficam linhas.

$$(A^T)^T = A$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(aA)^T = aA^T$$

$$(AB)^T = B^T \times A^T$$

Se A for invertível então A^T é invertível.

$$\text{Determinante} \rightarrow \det(A) = |A|$$

Regra de Sarrus

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \begin{matrix} a & b \\ d & e \\ g & h \end{matrix} = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$$

Teorema de Laplace / Expansão em Cofatores

1. Escolher a linha / coluna com mais zeros

2. Para o primeiro número da linha / coluna:

a) Contar +, -, +, - (do a_{11} até o número) e escrever o sinal

b) Escrever o número

c) Multiplica pelo determinante da matriz que ignora essa linha e coluna.

3. Repete o ponto 2 para os restantes números da linha / coluna escolhida inicialmente.

$$A \rightarrow N$$

$$L_A + kL_B : |N| = |A|$$

$$L_A \leftrightarrow L_B : |N| = -|A|$$

$$kL_A : |N| = \frac{1}{k} |A|$$

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \times \text{adj}(A)$ se $\det(A) \neq 0$

Matriz Adjunta $(\text{adj}(A)) \rightarrow \text{adj}(A) = (\text{cof}(A))^T$

$\text{cof}(A) = \hat{A}$

Matriz dos cofatores $(\text{cof}(A)) \rightarrow$ Substituir cada número pelo seu sinal $\times$ determinante do teorema de Laplace.

$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ $\text{adj}(A) = \underbrace{\begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} b & c \\ d & f \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a & c \\ d & e \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T}_{\text{cof}(A) \text{ ou } \hat{A}}$

Teorema de Binet:

$\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$

$\det(A^2) = |A|^2$

$\det(5A) = \det \begin{bmatrix} 5 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 5 \end{bmatrix} \times \det(A)$

ou seja, $\det(kA) = k^n \times \det(A)$ para A_{nn}

$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1} = \frac{1}{\det(A)}$

$\det(A^T) = \det(A)$

Regra de Cramer:

Seja A_{nn} , com $\det(A) \neq 0$

$A\vec{x} = \vec{b}$ tem solução $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, com

$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$, $i=1, \dots, n$

onde A_i é a matriz obtida a partir de A ao trocar a sua i -ésima coluna por $\vec{b}$.

Volume n -dimensional $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = |\det(A)| \rightarrow$ módulo do determinante onde $A = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ | & | & | \end{bmatrix}$

Espaços Vetoriais:

$\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$

$(\alpha+\beta)A = \alpha A + \beta A$

$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$

Subespaços Vetoriais:

F é um subespaço vetorial de E sse:

i) $0_E \in F$

ii) $u + v \in F$ então $u, v \in E$

iii) $\alpha u \in F$ então $\alpha \in K$, $u \in F$

Exemplo:

Verificar que $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

ou seja, $h(x, 0) : x \in \mathbb{R}$

i) $(0, 0) \in F$ ✓

ii) $(x, 0) + (2x, 0) = (3x, 0) \in F$ ✓

iii) $\alpha(x, 0) = (\alpha x, \alpha 0) = (\alpha x, 0) \in F$ ✓

Logo, F é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$ ($F \subseteq \mathbb{R}^2$)

↓
 F é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$

Combinação Linear

$x_1 \vec{v}_1 + \dots + x_n \vec{v}_n$ (Para ser combinação linear tem solução, SPD ou SPI)

Na forma de matriz $A\vec{x}$:

$$\begin{bmatrix} | & & | \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \vec{x}_1 \\ | \\ \vec{x}_n \end{bmatrix}$$

Conjunto Gerador: SPD ou SPI

$\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ gera V

Qualquer $\vec{v} \in V$ é combinação linear (tem solução) de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$

$\Leftrightarrow x_1 \vec{v}_1 + \dots + x_n \vec{v}_n = \vec{v}$ tem solução $\forall \vec{v} \in V$

$\Leftrightarrow A\vec{x} = \vec{v}$ tem solução $\forall \vec{v} \in V$

Conjunto Linearmente Independente: SPD

$\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ linearmente independente

$0\vec{v}_1 + \dots + 0\vec{v}_n$ única combinação linear que dá $\vec{0}$

$\Leftrightarrow x_1 \vec{v}_1 + \dots + x_n \vec{v}_n = \vec{0}$ tem única solução $(0, \dots, 0)$

$\Leftrightarrow A\vec{x} = \vec{0}$ tem única solução $(0, \dots, 0)$

SPI ou SPD $\leftarrow$ Gerar $\mathbb{R}^n$: Todas as linhas têm pivô

SPD $\leftarrow$ Linearmente Independente: Todas as colunas têm pivô.

Base de V :

- Gera V
- Linearmente Independente

Dimensão de V ($\dim(V)$) $\rightarrow$ Número de vetores de qualquer Base de V .

Teorema das Dimensões $\rightarrow \dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$

Base a partir do conjunto gerador:

1. Eliminação Gauss-Jordan em $\begin{bmatrix} | & & | \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ | & & | \end{bmatrix}$.

2. Escolher os $\vec{v}_i$ que correspondem às colunas com pivô.

Base a partir do conjunto linearmente independente:

1. Juntar a base canônica.
2. Eliminação Gauss-Jordan.
3. Escolher os $\vec{v}_i$ que correspondem às colunas com pivô.

Significado de coordenadas:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_B = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_B + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_B$$

Matriz que muda Base B para Canônica C :

$$M_{C \leftarrow B} = \begin{bmatrix} | & & | \\ \vec{b}_1 & \dots & \vec{b}_n \\ | & & | \end{bmatrix}$$

(B = base $\{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$, C = base canônica)

Mudança contrária:

$M_{B \leftarrow C} = (M_{C \leftarrow B})^{-1}$ $A\vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

$$M_{C \leftarrow B} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_B$$

Aplicação Linear:

$$f: E \rightarrow E' \quad , \quad u, v \in E \quad , \quad \alpha \in E$$

$$i) f(u+v) = f(u) + f(v)$$

$$ii) f(\alpha u) = \alpha \cdot f(u)$$

Aplicação Soma:

$$(f+g)(u) = f(u) + g(u)$$

Aplicação Produto do Escalar α pela aplicação f :

$$(\alpha f)(u) = \alpha \cdot f(u)$$

Aplicação Composta de g com f : (g após f)

$$(g \circ f)(a) = g(f(a))$$

Potência de expoente k de f

$$f^k = \begin{cases} id_A, & \text{se } k=0 \\ f^{k-1} \circ f, & \text{se } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Imagem e Núcleo:

$$Im f = \{f(a) : a \in A\}$$

$$Nuc f = \{u \in E : f(u) = 0_{E'}\}$$

Imagem de W por f :

$$f(W) = \{f(u) : u \in W\}$$

Imagem recíproca ou Imagem inversa de W' por f :

$$f^{-1}(W') = \{u \in E : f(u) \in W'\}$$

Sobrejetiva:

$$\forall b \in B \quad \exists a \in A \quad f(a) = b$$

$$\text{ou seja, } Im f = B$$

Injetiva: $Nuc f = \{0_E\}$

$$\forall a, a' \in A \quad a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$$

$$\text{ou seja, } \forall a, a' \in A \quad f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$$

Bijetiva:

$$\forall b \in B \quad \exists! a \in A \quad f(a) = b$$

Teorema da Dimensão:

$$\dim E = \dim Nuc f + \dim Im f$$

Teorema da Extensão Linear:

$$\dim E = n \geq 1 \quad B_E = (e_1, \dots, e_n)$$

Existe uma, e uma só, aplicação linear $f: E \rightarrow E'$ tal que

$$f(e_i) = u_i, \quad \text{para } i=1, \dots, n$$

Aplicação Invertível ($f: A \rightarrow B$ é invertível se existe uma aplicação $g: B \rightarrow A$)

$$f \circ g = id_B \quad \wedge \quad g \circ f = id_A$$

Isomorfismo Linear ($E \cong E'$)

Aplicação Linear $f: E \rightarrow E'$ bijetiva/injetiva

Matriz de f em relação às bases β e β'

$M(f, \beta, \beta')$

matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ cuja coluna j , $j=1, \dots, n$, é a sequência das coordenadas de $f(e_j)$ na base β' .

$$f(e_j) = a_{1j}e'_1 + \dots + a_{mj}e'_m$$

Endomorfismo

Aplicação linear de E em E

$$f(u) = \alpha \cdot u$$

α é valor próprio de f

u é vetor próprio de f associado ao valor próprio α .

Subespaço Próprio de f associado ao valor próprio α .

$$E_\alpha = \{u \in E : f(u) = \alpha u\}$$

$$AX = \alpha X$$

α é valor próprio de A

x é vetor próprio de A associado ao valor próprio α .

Multiplicidade geométrica do valor próprio α ($m_g(\alpha) \rightarrow$ dimensão do subespaço M_α)

$$M_\alpha = \{X \in M_{n \times 1}(\mathbb{K}) : AX = \alpha X\}$$

$$= \{X \in M_{n \times 1}(\mathbb{K}) : (A - \alpha I_n)X = 0\}$$

Polinómio característico

$$p(x) = |A - xI_n|$$

$$p(x) = 0 \Rightarrow \text{Equação característica de } A$$

A e B são semelhantes se existe uma matriz invertível $P \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ tal que $P^{-1}AP = B$

Chamamos polinómio característico de f ao polinómio característico da matriz $M(f, \beta, \beta)$.

Dizemos que A é uma matriz diagonalizável se A é semelhante a uma matriz diagonal, isto é, se existe uma matriz invertível $P \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ e existe uma matriz diagonal $D \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ tais que

$$P^{-1}AP = D$$

P é diagonalizante de A

$\dim \mathbb{R}^3 = n$: vetores próprios independentes $\Rightarrow A$ é diagonalizável.

P é formada pelos vetores próprios como colunas.

D é a matriz diagonal cujos elementos são os valores próprios.